

《综合课程设计 I》

任务书-2431

一、课程概述

本课程是计算机类各专业的专业实践类课程。

课程设计的目的是提升学生的动手能力，使学生熟练、灵活地运用 STM32 单片机及其应用系统的软硬件相关专业知识和技能，掌握 STM32 系列单片机应用系统开发的一般性规则和方法。

学生学习本门课程之后，能充分理解 STM32 单片机的软硬件作用机理，熟悉 STM32 单片机应用系统开发的思路、步骤和方法，培养学生对具有一定复杂程度的单片机应用系统的分析、设计、调试、维修以及测试和验证能力；能够通过搜集、整理、撰写资料，问题讨论及课程答辩，培养良好的文字、口头表达能力，形成个人对 STM32 单片机应用系统设计、实施及测试结论等方面的认识和见解。

二、本次课程设计要求

课程设计要求与毕业要求的支撑关系如下，所支撑的毕业要求，主要涵盖三方面的能力，包括设计及开发软件应用系统的能力、选择和使用现代工具的能力，另外，课程教学中还会通过教师与学生交流、提问等方式，来培养学生的沟通、交流能力。

课程目标及其与毕业要求的支撑关系

课程目标	简述	关联程度	毕业要求	简述
课程目标 1	理解和掌握 STM32 单片机应用系统的硬件原理和设计方法，熟悉 STM32 单片机应用系统基本电路的配置和调试。能够根据需求设计具有一定复杂程度的 STM32 单片机应用系统；考虑非技术因素影响，设计系统开发思路、系统稳定及安全测试方法。	M	3.4	理解影响设计目标和技术方案的技术因素和非技术因素，能在功能模块设计和物联网系统中考虑安全、健康、法律、文化及环境等制约因素。
课程目标 2	能够针对 STM32 单片机应用系统领域的复杂工程问题的需求，选择合理的软硬件开发工具，进行分析、参数调试、故障诊断和排除；并能够发现现行系统存在的软硬件缺陷，提出改进意见和改进方向。	H	5.2	能够针对物联网系统中感知、通信和应用的具体对象，开发或选用满足特定要求的现代工具，模拟和预测专业问题，并能够分析其局限性。
课程目标 3	掌握根据工程任务选用或搭建开发环境的方法，能够利用网络资源查找资料，团队分工协作完成项目设计及实现，合理的设计系统。参与或带领团队开展工作，充分发挥团队成员的能力。	M	9.2	在专业工程实践过程中，能够在团队中独立或合作开展工作，能够组织、协调和带领团队开展工作。
课程目标	撰写综合实验报告，完成演示	M	10.1	能就专业领域的复杂工程问题，以口

标 4	及答辩，进行软硬件和现象的对比判断对性。正确表述观点意见，解释存在的问题。			头、文稿、图表等方式，准确表达观点，回应质疑，理解与业界同行和社会公众交流的差异性。
-----	---------------------------------------	--	--	--

三、本次课程设计时间、人员安排

1. 物联网工程专业参加本次课程设计的为 24 级 1~2 班。
2. 课程设计时间：15~18 周。

四、课程设计任务

任务

- 1、电路设计分析；
- 2、DMA 传送；
- 3、通信协议设计；
- 4、带相位幅值调整的双路交流信号发生：基于定时触发、DMA 传送、通信修改参数；
- 5、交流信号采集：定时触发、双路 ADC 转换、DMA 传送；
- 6、LCD 波形曲线绘制；
- 7、电参数计算：DFT 信号处理或有效值计算；
- 8、频率测量：定时捕捉计算频率。

需要用到的 STM32 接口：

GPIO NVIC USART TIMER PWM CAPTURE
ADC DAC DMA SPI

课程学时及教学安排表

序号	综合实践各阶段	学时	教学方式
1	选题分析阶段	2	讲授
2	阶段讲解	4	讲授
3	方案实施阶段	20	上机
4	沟通、交流与检查阶段	6	多种形式

讲授与学习内容：

-  第1章-嵌入式系统开发基础.pdf
-  第2章-常用软件介绍.pdf
-  第3章-实验硬件平台介绍.pdf
-  第4章-STM32F103的DMA传送.pdf
-  第5章-测试正弦波的生成.pdf
-  第6章-交流信号采样.pdf
-  第7章-LCD显示与曲线绘制.pdf
-  第8章-信号计算与处理.pdf
-  第9章-频率测量.pdf

五、课程设计成绩评定依据及评定流程

1. 指导教师采用：“讲授、讨论、学生动手”相结合的方式，指导学生分阶段，过程性的编

程、调试和验证。

2. 指导教师对每个学生的过程分别进行软件算法的演示、操作演示、结果演示和考核。

3. 指导教师对每一个学生进行软硬件原理以及系统设计、调试等问题的答辩。

程设计成绩的评定依据:

- (1) 答辩讲述;
- (2) 现场演示;
- (3) 问题答辩: 回应教师问题的情况等;
- (4) 课程设计报告。

课程最终成绩由源程序质量及运行结果、综合实践报告、沟通交流环节综合而成。各部分所占比例、考核内容及考核方式如下表所示:

考核要求与成绩评定

课程最终成绩记载方式		五分制
课程最终成绩组成		课程最终成绩 = 系统实现 (50%) + 综合实践报告 (30%) + 沟通交流环节 (20%)
系统实现	权重	50%
	考核内容及方式	主要考核分析、解决复杂工程问题的能力和使用现代工具的能力, 设计嵌入式硬件、选取合适的开发工具和软件平台、程序编写、硬件调试、软件测试能力等。通过综合实践的资料搜集、设计、实施各阶段, 学生独立设计或选取硬件、编写程序、运用工具测试、设计展示系统, 能完成预定功能并正常演示系统, 成绩通过演示程序运行结果确定。
	评价办法	见“ (三) 考核与评价标准-大纲表 6”
	支撑	课程目标 1 (毕业要求 3.4)、课程目标 2 (毕业要求 5.2)
综合实践报告	权重	30%
	考核内容及方式	主要考核搜集、整理、分析参考资料的能力, 以及用图、表记录实验结果, 并运用文字、图表编写文档, 描述设计过程及设计结果、表达个人观点的能力; 考核学生通过文档展现的问题分析的深度, 选择的工具、系统实现、系统测试是否符合要求等复杂工程问题, 成绩通过综合实践报告确定。
	评价办法	见“ (三) 考核与评价标准-大纲表 7”
	支撑	课程目标 2 (毕业要求 5.2), 课程目标 3 (毕业要求 9.2)
沟通交流环节	权重	20%
	考核内容及方式	主要考核学生表达个人观点的能力、沟通和交流能力, 成绩通过学生参与分组讨论或参加集中答辩情况确定。
	评价办法	见“ (三) 考核与评价标准-大纲表 8”
	支撑	课程目标 4 (毕业要求 10.1)
课程问卷	在线学生调查问卷	在课程结束时发布一次问卷, 了解学生对课程的认可度、对课程目标达成的自评情况等。 问卷一般以在线方式发布。
是否设置补考		否
考核方式		考查

六、提交的资料

1、纸质的课程设计报告 1 份 (包括封面、目录、正文等部分, 双面打印), 课程设计报告格式: 详见《综合课程设计 I 报告格式》;

2、答辩讲述 PPT;

2、电子资料一套, 包括: 包括上述 1、2 纸质报告和 PPT 的电子文档、源程序 (工程压缩文件)、过程资料等。